TECHNICAL ANALYSIS

For Current Investing

From a Wall Street Technician's Perspective

华章经典·金融投资

CHARLES D. KIRKPATRICK II & JULIE R. DAHLQUIST

TECHNICAL ANALYSIS



上架指导：投资/股票/期货

ISBN 978-7-111-63136-1

9 787111 631361 >

定价：89.00元

华章经典·金融投资

经典技术分析

美国市场分析师考试（CMT）指定参考书

原书第3版

TECHNICAL ANALYSIS

The Complete Resource for
Financial Market Technicians (3rd Edition)

[美] 小查尔斯·D. 柯克帕特里克 朱丽叶·R. 达尔奎斯特 著
CHARLES D. KIRKPATRICK II JULIE R. DAHLQUIST

郑磊 朱红燕 郑扬洋 译

安徽理工大学 藏書 图書馆

机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目（CIP）数据

经典技术分析（原书第3版）（上）/（美）小查尔斯·D.柯克帕特里克，（美）朱丽叶·R.达尔奎斯特著；郑磊，朱红燕，郑扬洋译．—北京：机械工业出版社，2019.7
（华章经典·金融投资）
书名原文：Technical Analysis：The Complete Resource for Financial Market Technicians

ISBN 978-7-111-63136-1

I.经… II.①小…②朱…③郑…④朱…⑤郑… III.股票投资-投资分析
IV.F830.91

中国版本图书馆CIP数据核字（2019）第262831号

本书版权登记号：图字 01-2019-2819

Charles D. Kirkpatrick Ⅱ, Julie R. Dahlquist. Technical Anatysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians, 3rd Edition.

ISBN 978-0-13-413704-9

Copyright © 2016 by Pearson Education, Inc.

Simplified Chinese Edition Copyright © 2020 by China Machine Press. Published by arrangement with the original publisher, Pearson Education, Inc. This edition is authorized for sale and distribution in the People's Republic of China exclusively (except Hong Kong, Macao SAR, and Taiwan).

All rights reserved.

本书中文简体字版由Pearson Education（培生教育出版集团）授权机械工业出版社在中华人民共和国境内（不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区）独家出版发行。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

本书封底贴有Pearson Education（培生教育出版集团）激光防伪标签，无标签者不得销售。

经典技术分析（原书第3版）（上）

出版发行：机械工业出版社（北京西城区百万庄大街22号）　邮政编码：100037
责任编辑：贾　萌　　韩媛媛　　责任校对：殷　虹
印　　刷：北京瑞德印刷有限公司　　版　　次：2020年1月第1版第1次印刷
开　　本：170mm×230mm　1/16　　印　　张：27.25
书　　号：ISBN 978-7-111-63136-1　　定　　价：89.00元

客服电话：（010）88361066　88379833　68326294　　投稿热线：（010）88379007
华章网站：www.hzbook.com　　读者信箱：hzjg@hzbook.com

版权所有·侵权必究
封底无防伪标均为盗版
本书法律顾问：北京大成律师事务所　韩光/邹晓东

致　谢

感谢我的父亲查尔斯·D. 柯克帕特里克（Charles D. Kirkpatrick）先生。他从20世纪50年代起就担任美国富达投资有限公司（Fidelity Investments）的投资组合经理。我14岁时，他让我更新一幅图表，那是我第一次接触技术分析。直到1968年退休，他管理的都是全球业绩最好的共同基金——富达国际基金。

感谢美国市场分析师协会（Market Technicians Association，MTA）。正是通过这个团体，我结识了很多杰出的创新者和技术分析专业人士。我特别要感谢市场分析师协会的卡桑德拉·汤斯（Cassandra Townes）和玛丽·潘扎（Marie Penza）的帮助，他们让我可以更方便地使用市场分析师协会的数据库。

我要感谢刘易斯堡学院工商管理学院（Fort Lewis College School of Business Administration）已故前任院长斯基普·凯夫（Skip Cave）先生。他曾邀请我协助讲授一门技术分析课程。那时，在我写作本书期间，凯夫先生还向其他教材的作者引荐我，让我得以结识该院助理院长罗伊·库克（Roy Cook）等人。在本书开始撰写和调研时，凯夫院长还特意为我安排了办公场所。

感谢刘易斯堡学院工商管理学院前任院长托马斯·哈林顿（Thomas Harrington）先生。他慷慨地保留了我在学院的办公室，并特别批准我使用学院的

图书馆，邀请我继续讲授技术分析课程。

我要感谢刘易斯堡学院工商管理学院 BA317 班全体学员。作为我的教学实验对象，他们激励我努力写好这本书。

感谢布兰代斯国际商学院 FIN235F 班的全体同学，起初他们对这门课多有质疑和批评，但最终积极地投入技术分析的学习。

感谢我在费城证券交易所的朋友和同事，尤其要感谢前总裁温尼·卡赛拉（Vinnie Casella）先生，他教会我如何从内部了解市场运转规律。

感谢培生教育出版集团勤勉敬业的编辑，特别是责任编辑吉姆·博伊德（已退休）、责任编辑让娜·格拉瑟·勒文、编辑助理克里斯滕·沃特森、高级项目编辑贝特茜·格拉纳、校对编辑凯伦·吉尔，以及那些我不认识却一直在幕后为这本书努力工作的人。

感谢市场分析师协会两位前任会长菲尔·罗斯（Phil Roth）先生和布鲁斯·卡米奇（Bruce Kamich）先生。他们是专业的技术分析师，也都兼职任教授，在纽约地区的高校教授技术分析。感谢他们参与本书的编辑并提出宝贵建议。

感谢我的合作者朱丽叶·R. 达尔奎斯特博士和她的丈夫小理查德·鲍尔（Richard Bauer, Jr.）先生。两位教授都在学术界卓有建树，他们富有价值的见解已经体现在这部书中，感谢他们花时间帮我加深对有效市场假说的理解。

感谢我的妻子艾丽，我们已经一起走过了 54 个春秋，感谢她给我的爱和快乐。

感谢我的孩子们——艾比、安迪、贝尔和布莱德利，感谢他们的爱和支持。

感谢我的孙女——英迪亚和米拉，虽然她们还不能为这本书做什么，不过会为我在这里提到她们而开心。

感谢所有在我的技术分析生涯中帮助过我的人，感谢大家的支持、友谊和对交易市场知识的无私分享。

小查尔斯·D. 柯克帕特里克

美国缅因州基特里市

在大家的帮助和支持下，本书终于从梦想变成了现实。最初是弗莱德·迈斯纳（Fred Meissner）引荐我结识本书的合作者小查尔斯，那是在市场分析师协会的一次年会上。之后我和小查尔斯合作了多个项目，而且我们都在市场分析师协会教育基金董事会供职。他果断地同意了与我合作撰写这本书的提议。他是一位很棒的合作者，积极、耐心而且专注。能与如此博学的人合作是我的荣幸。对我来说，与这样一位乐意分享知识的人合作，是一次难得的经历。

在写作这本书的过程中，我很高兴能与美国得克萨斯州立大学圣安东尼奥分校商学院金融学系的教职员工共事。尤其是凯思·费尔柴尔德（Keith Fairchild）、拉拉·米斯拉（Lata Misra）和罗伯特·兰格尔（Robert Lengel），他们给了我很大的帮助。

培生教育出版团队提供的专业意见非常有价值，他们帮助小查尔斯和我把想法在这本书中完美地展现出来。感谢让娜·格拉瑟·勒文、克里斯滕·沃特森、贝特茜·格拉纳、凯伦·吉尔以及培生教育团队其他人的温馨督促、不断鼓励和为本书所做的不倦努力。

我的丈夫小理查德·鲍尔在很多方面给了我帮助和支持。他慷慨地为本书撰写了有关统计学基础知识的附录，对本书中的很多观点提供了反馈和建议。他阅读了初稿，提出了许多有用的建议。另外，他的支持远远超过了专业范畴。当我忙于写作时，他不知疲倦地承担了所有家务。他的支持让我能安心出差，与小查尔斯共同完成这本书。我很庆幸能得到他的无私的情感支持和鼓励。

我的两个可爱的孩子——凯瑟琳和塞普也给我带来了快乐和灵感。在撰写这本书的过程中，孩子们给了我极大的包容。在我过于投入工作时，他们就会提醒我需要放松、开怀大笑和拥抱。

朱丽叶·R. 达尔奎斯特

美国得克萨斯州圣安东尼奥

作者简介

小查尔斯·D. 柯克帕特里克，注册市场分析师（CMT）

除了从事技术分析工作，他还担任或曾担任过：

- 柯克帕特里克公司（Kirkpatrick & Company，Inc.，缅因州基特里市）总裁，该公司是一家专业从事技术分析的私营机构；
- 《市场策略师通讯》（*Market Strategist Newsletter*）编辑和出版人；
- 几本交易市场技术分析书籍的作者；
- 布里迪斯大学国际商学院（马萨诸塞州威尔海姆）金融学兼职教授；
- 市场分析师协会教育基金会董事会（Market Technicians Association Educational Foundation，马萨诸塞坎布里奇）董事和副主席，该基金会是致力于鼓励和提供大学层次的技术分析课程的慈善组织；
- 《技术分析杂志》（*Journal of Technical Analysis*，纽约）编辑，《技术分析杂志》是技术分析研究领域的专业杂志；
- 市场技术分析师协会（纽约）主任，市场技术分析师协会是职业技术分析师的专业团体。

在小查尔斯从事证券和期权市场工作的职业生涯中，曾经担任过对冲基金经理、投资顾问、交易顾问和投资组合经理，以及机构证券经纪人、期权交易员、场内大宗交易员。他为业界和学术界讲授技术分析，是股市法律鉴证专家，也是多家小公司和一家机构经纪公司的所有人，还是芝加哥期权交易所（Chicago Board Options Exchange，CBOE）旗下期货交易机构的股东。他的研究成果散见于美国《巴伦周刊》等杂志，1993 年和 2001 年他因技术分析方面的高超造诣而获得道氏奖（Charles H. Dow Award），2009 年他因对技术分析领域的贡献而获得市场分析师协会（MTA）奖项。2012 年，他和本书另一作者获得市场分析师协会教育基金会麦克·埃普斯坦奖（Mike Epstein Award），以表彰其在大学和研究生院推广技术分析课程的努力，以及编写了这本技术分析专业教科书。他曾在菲利普·艾斯特学院、哈佛学院（获文学学士学位）和宾夕法尼亚大学沃顿商学院（获工商管理硕士学位）等学校就读。他也曾是美军的授勋指挥官。

小查尔斯·D. 柯克帕特里克目前和妻子艾丽住在缅因州基特里市，家里养了各种宠物。

朱丽叶·R. 达尔奎斯特，博士

毕业于路易斯安那大学门罗分校，获得经济学学士学位，在圣玛丽大学获得了神学硕士学位，在得克萨斯州农工大学获得经济学博士学位。达尔奎斯特博士在大学执教已逾 30 载。目前，她是得克萨斯州天主教大学尼利商学院经济学和金融专业实践副教授。达尔奎斯特博士经常受邀在各种全国会议和国际会议上演讲，曾与小理查德·鲍尔合著《技术市场指标：分析和业绩表现》（*Technical Market Indicators: Analysis and Performance*），也是《缺口技术分析》（*Technical Analysis of Gaps*）[1]的合作者。她的研究成果曾在《金融分析师》（*Financial Analysts Journal*）、《技术分析杂志》（*Journal of Technical Analysis*）、《管理金融学》（*Managerial Finance*）、《应用经济学》（*Applied Economics*）、《实用

[1] 此书中文版已由机械工业出版社出版

金融》（*Working Money*）、《金融实践和教育》（*Financial Practices and Education*）、《主动交易者》（*Active Trader*）以及《金融教育杂志》（*Journal of Financial Education*）等学术和专业杂志上发表。她获得过道氏奖（2011 年）和市场分析师协会教育基金会麦克·埃普斯坦奖（2012 年）。同时，她还就职于市场分析师协会教育基金会，也是《技术分析》杂志的编辑。

她和丈夫小理查德·鲍尔有两个孩子——凯瑟琳和塞普。

目 录

致谢

作者简介

第一篇 导论

第1章 技术分析简介 / 3

第2章 技术分析的基本原则：趋势 / 11

如何用技术分析赚钱 / 13

走势的定义 / 14

识别趋势 / 16

供求关系决定走势 / 17

趋势分类 / 19

技术分析的其他假设 / 21

总结 / 25

复习题 / 25

第3章 技术分析的历史 / 27

早期的金融市场和交易所 / 28

现代技术分析 / 31
技术分析的新发展 / 38

第4章 技术分析争议 / 43

市场波动是随机游走的吗 / 45
过去的价格形态能否用于预测未来的走势 / 54
市场有效性 / 55
投资者能否保持理性 / 62
套利能否保证市场价格的均衡 / 64
行为金融学和技术分析 / 67
技术分析的实用主义 / 69
实证对技术分析的支持 / 70
总结 / 71
复习题 / 71

第二篇 市场与市场指标

第5章 市场综述 / 75

技术分析适用的市场类型 / 77
合约类型 / 78
市场运作机理 / 91
市场参与者 / 94
市场测量方法 / 95
总结 / 100
复习题 / 100

第6章 道氏理论 / 103

道氏理论的定理 / 107
对道氏理论的批评 / 116
总结 / 117
复习题 / 118

第7章　市场情绪 / 119

情绪的概念 / 121
市场参与者和情绪 / 122
人类的偏见如何影响决策过程 / 124
群体行为和逆向观点 / 129
不知情市场群体情绪的度量方法 / 131
基于期权和波动性的情绪指标 / 131
知情市场参与者情绪的度量方法 / 166
债券市场的情绪 / 175
总结 / 181
复习题 / 181

第8章　测量市场力度 / 183

市场宽度 / 186
涨跌成交量指标 / 205
净新高和净新低 / 211
使用移动平均线 / 216
超短线指标 / 220
总结 / 221
复习题 / 223

第9章　时间形态与周期 / 225

4年以上的周期 / 227
4年或更短的周期 / 235
日内的信号 / 243
事件 / 244
总结 / 244
复习题 / 245

第10章　资金流 / 247

市场上的资金 / 249

股票市场之外的资金 / 251
资金成本与另类投资 / 260
美联储货币政策 / 266
总结 / 273
复习题 / 273

第三篇 趋势分析

第11章 图形分析的历史和演进 / 277

制作图表的历史 / 280
绘图所需的数据 / 285
分析师使用的图表类型 / 287
应该使用哪种标度 / 295
点数图 / 298
云图（一目均衡表） / 305
其他与时间无关的作图法 / 307
总结 / 311
复习题 / 311

第12章 趋势的基础知识 / 313

趋势：利润的关键 / 315
趋势术语 / 316
趋势分析的基础：道氏理论 / 317
投资者心理如何影响趋势 / 318
确定趋势的方法 / 320
确定交易区间 / 321
方向性走势（上涨和下跌） / 333
其他类型的趋势线 / 343
总结 / 347
复习题 / 348

第13章　突破点、止损点与回撤 / 351

突破 / 352
止损 / 362
回撤 / 374
总结 / 378
复习题 / 378

第14章　移动平均线 / 381

移动平均线的概念 / 383
简单移动平均值的计算方法 / 383
其他类型的移动平均线 / 391
使用移动平均线的策略 / 397
有方向运动的概念 / 401
包络线、通道和带 / 406
总结 / 413
复习题 / 415

附录　下册目录 / 417

第一篇

TECHNICAL ANALYSIS

导　论

第1章

技术分析简介

技术分析，这个术语会让人浮想联翩。人们对技术分析师有个刻板印象——孤零零地坐在没有窗户的办公室里，忙忙碌碌地手绘股价走势图；也有人会马上联想到电脑屏幕上的那些各种颜色的价格曲线重叠交叉的图形。你可能一直都在关注自己感兴趣的一只或几只股票，也许心里盘算着："要是我知道这些股价变化的诀窍，就能随时赚到大把大把的钞票了。"也可能有人会驳斥道："那天我在金融课上听老师说过，技术分析根本就是浪费时间！"在这本书中，我们将讨论技术分析以及一些有关技术分析的错误认识。

如果你刚开始接触到技术分析，那么可能会问一个问题：技术分析究竟是做什么的？技术分析就是在自由交易的市场内，投资者为了正确决策和从交易中获利，而对价格变化进行研究。罗伯特·D. 爱德华兹（Robert D. Edwards）和约翰·迈吉（John Magee）在其经典著作《股票趋势技术分析》（*Technical Analysis of Stock Trends*）[1]一书中提出了以下观点：

- 决定股价的唯一因素是对股票的供给和需求；
- 股价波动具有趋势性；
- 供求关系的转变会引发股票价格走势的改变；
- 供求关系的变化可以在技术分析图上观察到；
- 技术分析图上的价格形态将会重复出现。

---

[1] 此书最新版的中文版已由机械工业出版社出版。

技术分析研究的是市场行为，而不是在市场上交易的某种具体商品。技术分析师认为“市场在任何时间都不会出错”。换言之，技术分析师认为，并非等到分析完所有影响盖吉特（Gadget International）生产的最新小电子产品的市场需求因素，以及会影响该公司的成本和供应曲线的各种因素之后，才能对该公司的股价做出判断。所有这些因素都已经体现在市场对这只股票的供求关系上，因此它们对股价的影响已经形成了。我们发现：股票价格（包括所有在自由交易市场上交易的有价证券的价格）还会受到市场参与者的心理因素影响，而且大部分心理因素都很难解读。贪婪、恐惧、认知偏见、错误信息、预期以及其他因素都会影响有价证券的价格。在这种情况下，几乎不可能逐一分析这些因素。因此，技术分析师抛开了难以捉摸的一些因素，而更关心市场在这个过程中如何对外界信息做出反馈。人们尝试在这个分析过程中，寻找可预测的价格变化模式。

刚接触到新学科的学生们难免想问：“我怎样运用这门学科的知识呢？”当然，刚接触到技术分析的学生也不例外。使用技术分析的主要方式有两类：预测性的和反应性的。将技术分析用于预测目的的那些人，主要是用它预测市场未来的走向。通常这部分人靠出售预测结果赚钱。纸质或网络版市场通讯的撰稿人和经常出现在财经媒体上的市场分析大腕们，也属于这一类。有不少做预测的技术分析师是金融界的名人，喜欢公开活动，因为这样有助于推销他们的咨询服务。

另一类是那些使用技术分析方法决定采取何种行动的人，他们通常不太出名。这些交易者和投资者使用技术分析方法，是为了及时对市场状况做出反应，做出相应的交易或投资决策。例如，交易者通过观察移动均线交叉而发现建立多头仓位的信号。换言之，交易者一直在观察市场，一旦发现市场满足了某些特定技术条件，就采取相应的行动。这些交易者和投资者通过管理自己或客户的投资组合，进行有利可图的交易来赚钱。其中一些人可能觉得公开露面会让自己无法专心于手头工作。

本书的重点是解释技术分析的基本原理和技巧。我们并不尝试预测市场，

也无法给你一个能在市场上发挥神秘威力的“圣杯”，更不会承诺某个技术分析方法能让你一夜暴富。我们想让读者了解成为一名称职的、反应敏捷的技术分析师所应具备的背景知识、基本工具和技能方法。

在介绍技术分析历史的时候，我们将了解到，在美国人们对于技术分析的兴趣可以追溯到150多年前。当时，查尔斯·H. 道（Charles H. Dow）开始出版市场通讯，之后创办了《华尔街日报》（*Wall Street Journal*），并且设计了几种道氏平均值计算方法，用于观察股市表现。从那时起，越来越多的人开始撰写技术分析方面的文章。如今，所有期刊都关注这个领域，比如《股票和商品技术分析》杂志（*Technical Analysis of Stock and Commodities*）和《技术分析杂志》（*Journal of Technical Analysis*）。此外，还有一些技术分析文章发表在学术期刊等其他出版物上。市面上技术分析专著汗牛充栋，虽然本书后面列出了大量参考书，但无法给出一个完整的清单，还有大量的技术分析文献资料没有包括在内。

那么，为什么还需要再写一本技术分析的书呢？几年前，我们开始搜集各种技术分析方面的资料，寻找适合用于教学的文献资料。我们发现，尽管这方面有许多专著，但是这些还无法为研究技术分析的学生提供完整、系统的技术分析知识。因此，我们打算写一本内容全面、综合且具有逻辑框架的教材，供学生和技术分析人员使用。

我们撰写这本书的目的，是为研究技术分析的人——无论是大学新生，还是有经验的从业者，提供技术分析领域的系统性研究成果。在过去的一个世纪里，很多人写过这方面的文章。查尔斯·H. 道的经典著作，以及爱德华兹和迈吉的不朽著作，仍对技术分析领域的学生有价值。这些作者早期提出的那些基本原理仍然有效。但是，随着金融市场的发展和人类计算能力的提升，可供技术分析师使用的新工具和信息也在迅速增加。

许多技术分析师是以师傅授徒的方式学习交易技巧的。如今，有兴趣学习和研究技术分析的个人，难以获得这样的言传身教。此外，伴随着这个行业日新月异的发展，很多技术分析方法有了新发展，使得技术分析变成了众多工具、

观点甚至民间窍门的大杂烩，而不是一个完整的、系统性的知识体系。

市面上的很多有关市场的同类书，都以读者熟悉基本的技术分析知识为前提，要么是面向有一定技术分析理论功底的读者，要么专门讨论某些金融市场或金融工具。我们的目的是为读者提供一本基础参考书，以便大家能够终身研究这一学科。本书包含了很多背景知识的介绍和术语的解释，读者无须查阅其他文献就可以轻松读懂。而且本书最后还列出了大量参考文献，引导读者继续学习自己感兴趣的特定问题和细分领域。

本书的另一个特色是融汇了业界和学术界之大成。技术分析的使用者众多，包括专业的交易员、投资人，管理自有资金的个人投资者。然而，尽管有如此广泛的应用范围，技术分析的益处仍未被学术界承认。学术界对于技术分析的研究进展缓慢，而且很多人虽说是在研究技术分析，但他们却对如何在实践中应用技术分析方法缺乏了解。有鉴于此，我们不仅要建立一个融业界和学术界为一体的写作团队，还要促进这两个领域之间的互动讨论和理解。

无论你是初出茅庐的新手，还是有一定从业经历的专业技术分析师，这本书都会对你有助益。对于那些对技术分析一无所知的学生来说，这本书让你学习技术分析的基本原理，了解技术分析的重要内容，为研究技术分析奠定基础。对于有经验的技术分析师来说，这本书是一本不可多得的指南，能帮助你将理论知识与实践经验融会贯通，推敲自己的假设和观点，并使用新的技术分析方法。

本书从技术分析的背景知识和历史沿革讲起。第一篇“导论”不仅介绍了技术分析的基本原理，还论述了围绕技术分析的众多争议——学术界和业界针对金融市场是否有效率的争论，以及技术分析的优点。这部分知识对于初次接触技术分析的人和教育研究者很重要。那些有经验的专业人士或对市场有效性的学术争议不太感兴趣的读者，只需快速浏览这一部分。

第二篇“市场与市场指标”重点讨论市场和各种市场指标。第5章“市场综述”介绍了市场的运转。这一章还介绍了一些市场术语和交易机制。建议不太熟悉技术分析术语的读者仔细研读，为理解其余章节的内容打好基础。第6

章“道氏理论”详细介绍了道氏理论的原理和发展演进过程。虽然从提出道氏理论到今天，已经过去了一个世纪之久，但很多现代技术分析方法仍遵循该理论的基本原则。对于这一不朽理论的全面了解，可以让技术分析师着重理解关于市场如何盈利的一些关键思想。在第7章“市场情绪”中，市场参与者的心理是一个很关键的概念。在第8章“测量市场力度”中，我们重点讨论量度整体市场力度的方法。第9章“时间形态与周期”讨论时间趋势以及市场在特定时期向特定方向变化的趋势，比如总统大选年周期（election year cycles）和季节性市场形态。由于市场的主要动力是资金，所以第10章“资金流”讨论的是市场流动性指标以及美联储对市场流动性的影响。

本书第三篇“趋势分析”是技术分析的核心内容。如果我们发现市场趋势是上涨的，就可以利用上行走势获利。如果我们认定市场趋势是下跌的，则做空仍然可以赚钱。事实上，最难盈利的是市场没有表现出明显的涨跌趋势的时候。多年来，技术分析师们已经研究出了多种用肉眼观察市场趋势的方法。这些看图技术是第11章“图形分析的历史和演进”的主要内容。在第12章“趋势的基础知识”中，我们讨论了在图表上绘制趋势线以及支撑线和阻力线的方法。第13章“突破点、止损点与回撤”描述了如何确定市场突破点（breakout）的方法。突破点可以帮助我们及早发现市场趋势的转变迹象。另外，我们还讨论了保护性止损（protective stops）的概念。移动平均线（moving averages）是确定当前走势的重要方法，我们在第14章“移动平均线”中介绍了这种方法。

第四篇“图表形态分析”重点讨论人们在刚听到技术分析时，头脑中浮现出来的那些图像。第15章“柱线图的形态”介绍一些基本的柱线图形态。第16章“点数图的形态”介绍一些基本的点数图形态。短线形态（包括蜡烛图）则在第17章“短线形态”中介绍。

第五篇“趋势判定”主要讨论趋势的确认问题。第18章“确认”介绍利用震荡指标和动量指标确认股价变化趋势的方法。根据本书之前各章节介绍的概念，我们讨论了成交量在确定趋势中的作用，这让我们在做出趋势已经改变

的判断时可以更有信心。我们还介绍了其他判断价格走势的方法所用到的各种震荡指标和动量指数。

接下来的第六篇是“其他技术分析方法和规则”，我们将重点讨论周期理论和技术分析的关系。第 19 章“循环周期”介绍了周期理论的基本观点和周期循环的特征。一些技术分析师认为，股票市场上出现周期循环是有科学依据的。例如，艾略特宣称股票市场也存在自然界才有的和谐现象。第 20 章“艾略特、斐波纳契和江恩”介绍了艾略特波浪理论的基本概念。这个流派认为股价走势遵从艾略特的理论，即股价运动形成清晰的波浪形态。

一旦我们了解了技术分析的基本方法，下一个问题就是：“我们应该交易哪些有价证券？”这是第七篇“选择”的内容。有关如何做出选择是第 21 章“市场和证券的选择：交易与投资”的核心。本章讨论的市场间的关联可以帮助我们做出选择，确定哪些市场会出现强劲表现。我们还通过个股选择、相对强弱指标的讨论，介绍了成功的技术分析师如何使用这些方法构建投资组合。

作为技术分析师，我们衡量个人成功的方法，归根结底是以盈利为标准的。尽管这个目标直截了当，但是确定是否已经如期达到目标却并非易事。要衡量交易和投资策略，需要有正确的风险测量方法，并且了解统计方法。这就是第八篇“系统测试和管理”的内容。本书最后两章将讨论如何把本书讲述的所有工具和方法运用于交易实践。第 22 章“系统设计和测试”介绍了开发和测试交易系统的有关知识。我们将着重通过测试和验证本书出现的工具和指标，确定我们能否利用它们赚钱。第 23 章“资金与投资组合风险管理”介绍了使用止损点保护个人投资免受损失，以及避免整体资本遭受损失的资金管理方法。

如果读者想了解基本统计学知识或理解本书中用到的一些统计学概念，可以参阅附录 A。本部分由得克萨斯州圣安东尼奥圣玛丽大学格里尼商学院金融学教授小理查德·鲍尔博士（CFA，CMT）撰写，为大家提供了一个技术分析师感兴趣的基本统计技巧指导。

如果读者对于交易所使用的术语不太熟悉，附录 B“交易指令类型和其他

交易术语”可以帮助我们更清楚、更全面地了解特定交易类型，以及在提交交易指令的过程中所碰到的常用术语。

本书在书后安排了一个完整的参考文献清单，不仅包括已经出版的技术分析名著，也包括学术机构近期的研究成果，以及近期出版的技术分析理论和实践方面的书籍与文章。

与所有技能一样，技术分析必须通过实践才能掌握。我们在章后面提供了大量复习题，供读者思考和应用本书学到的概念和方法。大量参考文献将引导你进一步阅读这个领域中你感兴趣的内容。

另一种提高自己的技术分析能力的方法是加入技术分析专业组织。在美国，市场分析师协会（MTA）为技术分析从业者提供大量的研讨会、公开课和出版物。它设置了23个美国分组和16个国外分组，会员分为三个层次（学生、业余会员、全职会员），都收存了丰富的技术分析图书和出版物。市场分析师协会还资助了注册市场分析师（CMT）项目。任何想要获得注册市场分析师权威认证的专业人员都必须通过三个级别的考试，并严格遵守职业道德规范。有关市场分析师协会和注册市场分析师项目的详细信息请登录协会网站 www. mta. org 获取。国际技术分析师联盟（International Federation of Technical Analysts, Inc., IFTA）是一个全球性的市场分析师社团联盟。该联盟的21个会员协会遍布全球，并举办了多场技术分析研讨会和主办了多种出版物。国际技术分析师联盟集团提供注册金融分析师（Certified Financial Technician）的职业认证，以及授予金融分析硕士学位（MFTA）。有关这些证书和国际技术分析师联盟各会员协会的联系信息，可登录其官方网站 www. ifta. org 获取。

技术分析是一门复杂的、不断发展的学科。随着金融市场的全球化发展和新型有价证券的出现，以及越来越便宜而强大的计算机的普及使用，更多人将有机会涉足这一领域。无论你是因工作所需，还是为了个人交易和投资，我们都希望这本书能够成为你踏入技术分析之门的垫脚石，为深入研究技术分析打下基础。

第2章

技术分析的基本原则：趋势

本章目标

- 掌握趋势的定义；
- 阐述趋势判定方法在技术分析中的重要作用；
- 掌握基本趋势、次级趋势、短期趋势和日内趋势的区分方法；
- 讨论技术分析的基本理念。

技术分析是一门艺术，它的美妙之处在于能够提前识别趋势的变化，在确凿的证据证实出现趋势反转之前保持投资头寸。（普林格，2002）

技术分析基于一个主要假设：在可以自由交易的市场中，价格运动一般会形成某种趋势。

基于这个假设，交易员和投资者希望能在低价位买入处于上涨趋势的股票，坐收市场上涨之利，当价格上涨到最高点时，卖出股票获利。这一策略尽管听上去非常简单，执行起来却异常复杂。

例如，我们要讨论的是多长时间的趋势呢？是分析美国大萧条以来的股价走势？还是总结1980年以来的黄金价格走势？抑或是回顾过去一年的道琼斯工业平均指数（DJIA）走势？又或者是默克公司（Merck）的股价七周的变化？从几十年的长期趋势到每分钟变化的短期趋势，趋势有各种不同的时间跨度。

不同时间跨度的趋势却倾向于具有类似的特征。换句话说，年度数据所表现的走势，可能会和每五分钟收集的数据给出的走势相同。投资者需要根据自己的投资目标、个人偏好以及用于盯市的时间长短等因素，确定自己认为的最重要的时间跨度。有的投资者可能看重能够延续多年的商业周期，有的投资者可能更关心未来6个月的市场趋势，还有一些投资者对当天的交易走势更感兴趣。尽管每个投资者和交易员选定的投资时间跨度不同，但完全可以使用相同的、最基本的趋势分析方法，因为不同时间跨度的趋势具有共性特征。

事后再看趋势，往往非常清晰。但理想情况是，我们一开始就能在一波新

趋势出现时买入，赶在趋势结束时卖出。不过，这种理想情况从来不会出现，除非是运气好。技术分析师常常因为太晚发现新趋势，而错失了盈利机会。一方面，如果技术分析师未能觉察到趋势正在结束，继续持有股票，就会错过价格高点，没能最大限度地赚到可得到的利润。另一方面，技术分析师也可能在趋势还没真正结束之前，就断定涨势将要结束；因而在股票到达最高价之前，过早地卖出了股票，同样也错失了潜在利润。因此，技术分析师会花很多时间和脑力，尽可能早地确定趋势起点和终点。这就是我们研究图表上的走势、移动平均线、震荡指标、支撑和阻力位，以及本书介绍的其他技术分析方法的原因。

事实上，人们在几千年前就知道市场价格具有趋势。学术界之所以一直都在争论市场趋势，是因为如果市场价格真的具有趋势的话，会毁掉他们很多理论模型。近期的研究表明，旧的金融模型在用于解释和预测市场行为时，出现了很多问题。在本书第 4 章“技术分析争议”中，我们将介绍有关市场价格行为的最新研究成果，以及一些与传统金融理论相悖的证据。学术界和某些人习惯性地批评技术分析，似乎认为这是迷信，而实际情况是，那些对有效市场假说（efficient market hypothesis，EMH）抱持的近乎宗教般的信念，已经成了迷信，追随有效市场假说的人不愿意接受大量与该理论相悖的证据。事实上，技术分析非常古老，在交易市场中经过长期实践，如今发展日益成熟，已经给那些使用技术分析的人带来了巨大财富。

如何用技术分析赚钱

在证券市场上如何利用技术分析方法盈利？这需要满足一些条件。首先是确定趋势的起点和终点，这也是最重要的一点。把握趋势越早越好。理论上，这很容易，但是要做到能够持续盈利却很难。

技术分析师用于确定趋势的指标和方法，并不是能够预测未来的魔法水晶球。在某些市场条件下，这些技术分析工具可能会失灵。此外，市场趋势也可

能在没有任何前兆的情况下突然转向。因此，技术投资者必须了解风险因素，避免这类情况造成损失。

从战术角度讲，技术分析要投资者必须明确两个问题：第一，投资者或交易者必须确定何时建立头寸；第二，必须选择何时平仓。而选择平仓时点需要做出两个决定：当市场价格按照预期方向变化时，投资者必须选择兑现收益的时点；而当市场价格的走势与预期情况相反时，投资者尽管已经遭受损失，也要选择离场的时点。聪明的投资者知道市场走势存在着与预期相反的风险。在进场之前，就确定卖出的价位和止损价格，可以让投资者避免遭受严重的损失。

由于要研究价格，因此技术分析的一大优点是，不管是通过分析还是基于金融资产价格的波动，只要投资者知道出现了问题，就可以确定一个价格点位。这样就可以在投资开始的时候，确定并量化损失的风险。这个能力是其他投资方法所缺的。最后一点是，由于风险得以确定，我们就可以遵循资金管理原则，降低损失机会，避免所谓的“爆仓”风险。

总之，采用技术分析方法赚钱的基本策略是：

- 走势是朋友——与趋势共舞。
- 避免损失——控制资金损失的风险。
- 管理资金——避免爆仓。

用技术分析方法确定趋势。那么走势将何时发生转变？何时已经发生了变化？何时应该建仓？何时应该平仓离场？一旦发现分析错误，就将平仓，要做的事情就是这么简单。

走势的定义

投资人抓住什么样的走势才能赚到钱？答案是，朝上的趋势，即上升走势（uptrend）。当价格波动的峰顶和谷底逐渐走高时，就形成了上升走势。一个上

升走势就像图2-1a。一个下跌的趋势，即下行走势（downtrend）与上升走势正好相反，指的是价格的峰顶或谷底不断下降。图2-1b为价格下行走势的例子。当价格在一个小区间内震荡波动，而没有表现出明显的上升或下降趋势时，市场处于横向盘整走势（sideways），或平稳走势（flat trend）。图2-1c是横向盘整的例子。我们看到，虽然价格在上下波动，但其均值却保持在同一价格水平。

图2-1展示了上升、下行和横向盘整走势在理论上的示例。在实际的证券交易中，价格走势曲线更为复杂，因为价格运动轨迹并不是一条持续不间断的连线。有时候，在价格变化过程中会出现小幅的反向运动，这样的状况增加了人们判定趋势的难度。加上存在持续时间不等的各种走势，其中的短期走势通常是较长期趋势的一部分。

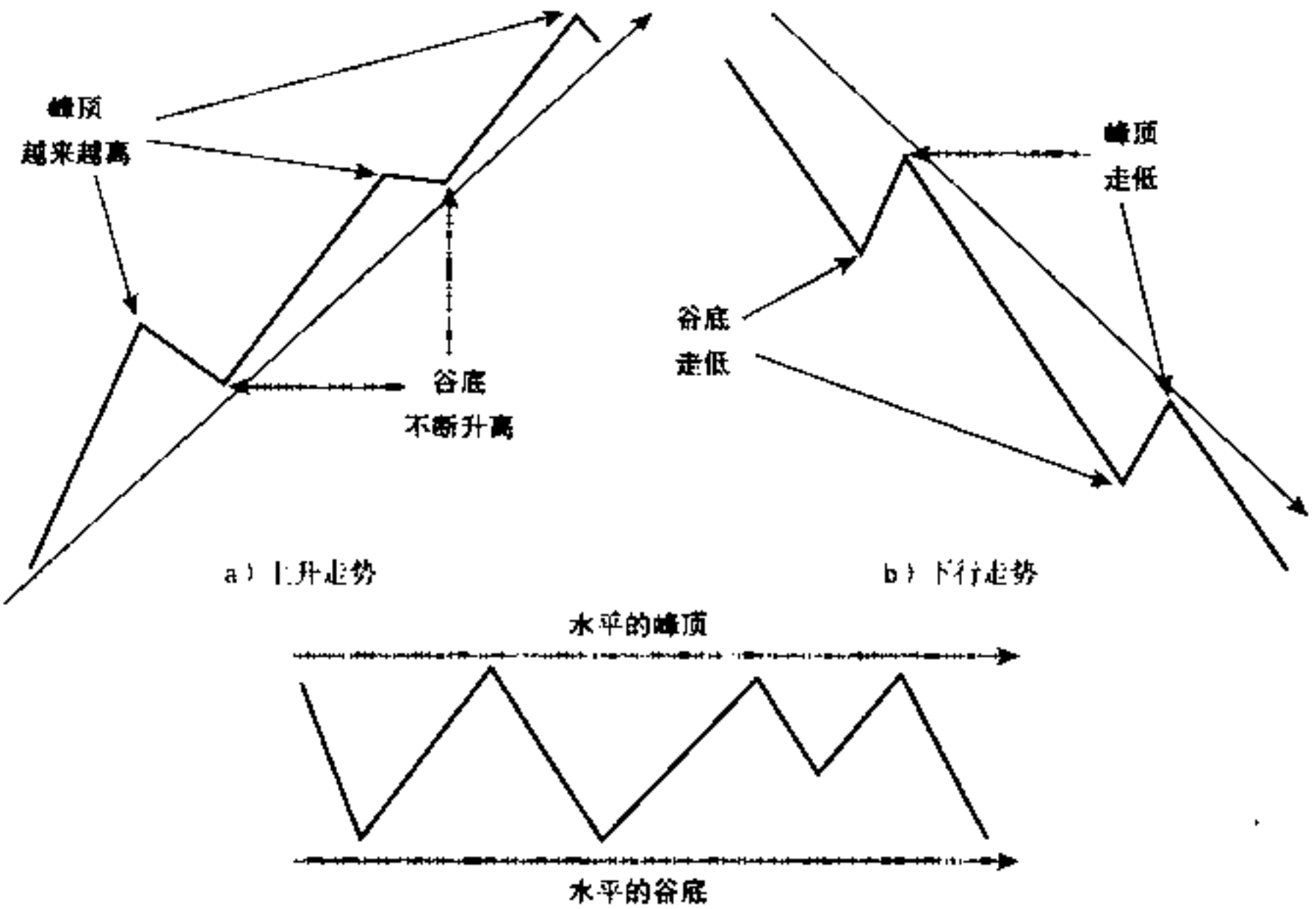


图2-1　上升、下行和横向盘整的趋势

从技术分析师的角度看，趋势是指价格的方向性运动延续时间足够长，可以辨别，并能带来收益。如果不是这样，技术分析也就成了没用的废物。如果直到走势已经结束，我们才后知后觉，那就无法从中获利；如果无法及时辨识出价格趋势，同样无法获利。回顾价格运动曲线，我们可以看到走势延续的时间和幅度各不相同，但这只是事后看到的已经发生过的价格状态。我们必须提前察觉到趋势发展的方向，而且走势需要持续足够长的时间，才有机会盈利。

识别趋势

确定趋势的方法有很多种，其中一种根据数据集合确定趋势的方法是，采用最小二乘法进行线性回归。这种统计方法可以给出证券价格趋势的相关信息。遗憾的是，这种统计方法在技术分析师进行趋势分析时的帮助不大。回归法需要有大量的过往价格数据，才能得出精确结果。等到我们积累了足够多的历史数据的时候，市场走势很有可能已经改变方向了。尽管一个走势会顺势持续一段时间，但不可能永远保持不变。

技术分析知识 2-1

线性最小二乘法回归

大多数电子表格软件都内置了计算线性回归线的公式。使用一对相关变量的两套数据，就可以计算出一条能“最佳拟合”这些数据且穿过这些数据点的直线（线性）。在标准的价格分析中，这两个变量分别是时间和价格——第一天（d_1）对应价格变量X_1，第二天（d_2）对应价格变量X_2，依此类推。通过绘制一条最能拟合这个数据系列的趋势线，我们可以确定很多事项。首先，我们可以测量实际价格和这条趋势线偏离的程度，从而判断这条趋势线是否可靠。其次，我们可以测量这条趋势线的斜率，从而确定价格的时间变化率。最后，我

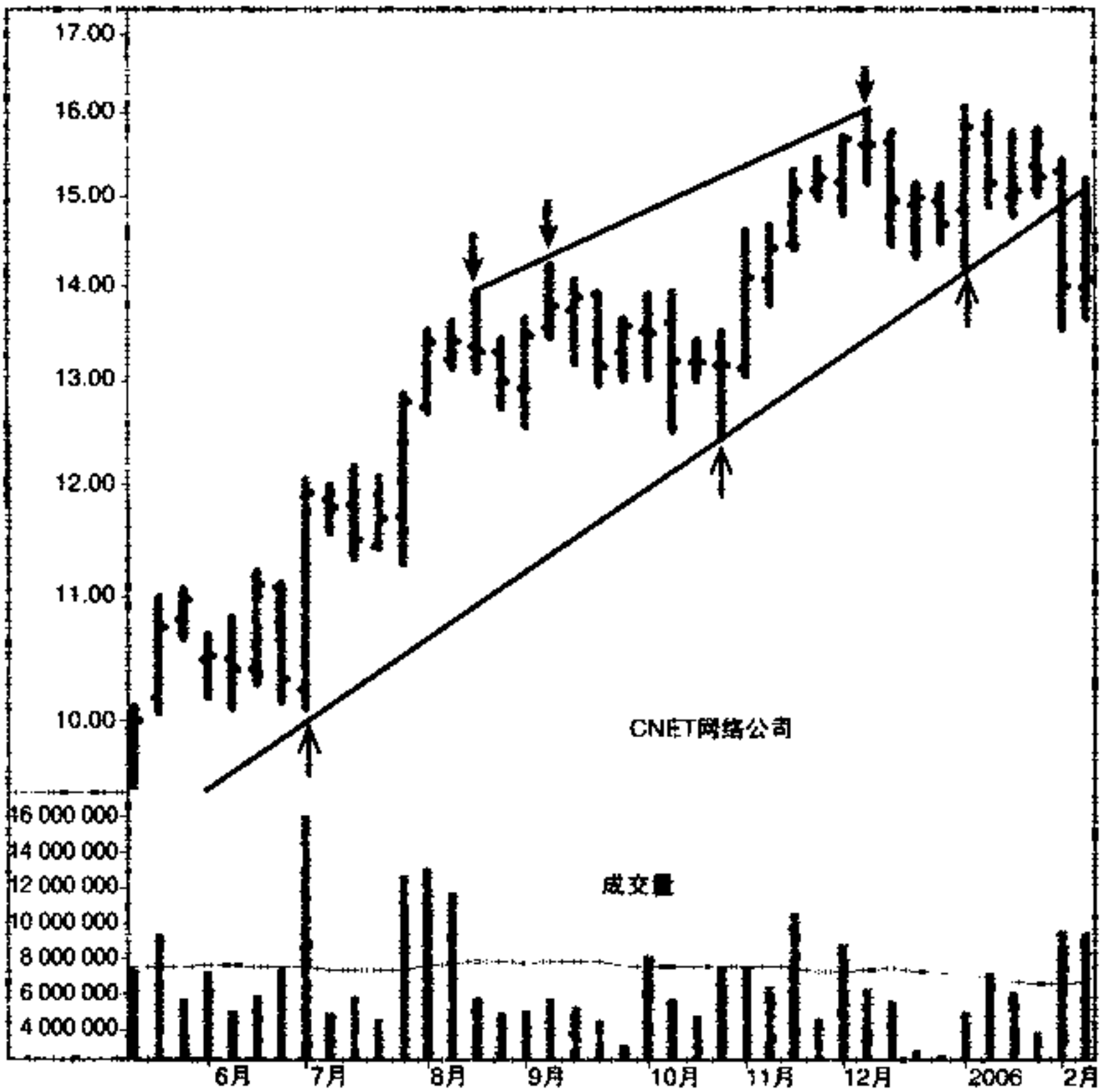
们可以确定这条趋势线是从何时开始的。这条趋势线代表了我们所研究时段的价格走势。它包含了我们将在后文提到的多个特征。现在我们只需明白，该线定义了特定时段内价格的趋势。本书附录A提供了更详细的介绍。

许多分析师用移动平均线对短期走势进行平滑处理，以减少其对大趋势所产生的影响。本书将在第13章介绍移动平均线的使用。

还有一种识别趋势的方法是按照合理的时间周期，分析价格曲线上的极端点位——峰顶和谷底，然后将这些点连成一条直线（见图2-2），这就是趋势线。在计算机绘图软件开发出来之前，人们一直是手工绘制趋势线，后来才改用电脑绘图，而且至今仍然很有用。采用这种方法确定趋势，你还必须定义反转点。第12章介绍了几种确定反转点的方法，而这些反转点在图上也很显眼。通过连接各个高点和各个低点，可以得到上下两条趋势线，我们可以从中“感受”到价格变化方向和范围限度。我们还可以“感受”到趋势线的斜率或者价格变化率。趋势线可以确定价格变化的极限，如果实际价格突破这些边界，就警示我们留意，趋势有可能会改变

供求关系决定走势

在任何一个市场中，无论是二手汽车、西柚、房地产，还是工业产品市场，供求双方之间的互动作用的经济规律决定了交易市场上的价格。买方（需方）报出某个价格来买入一定数量的产品，而卖方（供方）为提供一定数量的产品索要某个价格。当买卖双方同意并达成交易时，就确立了交易时的价格。买卖的理由很复杂——可能是卖方需要现金，或者听到了不利消息；也有可能是买方在某个高尔夫球俱乐部的更衣室里听到了一些传言。总之，不论是出于何种原因，这些信息被收集、消化和讨价还价，一旦达成交易，价格也就确定了。



使用软件TradeStation制作

图 2-2　手绘连接峰顶和谷底的两条趋势线

因此，价格是所有这些因素相互影响的最终结果，也是某一时点由供求关系确定的结果。如果价格发生了变化，也是源于供求某一方或双方做出了改变。有可能是卖方急于交易，或者买方持有闲置资金。不管实际是哪种情况，价格都会反映出这种变化。技术分析师一般关心的是价格及其变化，而对价格变化原因则不太关心，主要是因为它们无从判断。

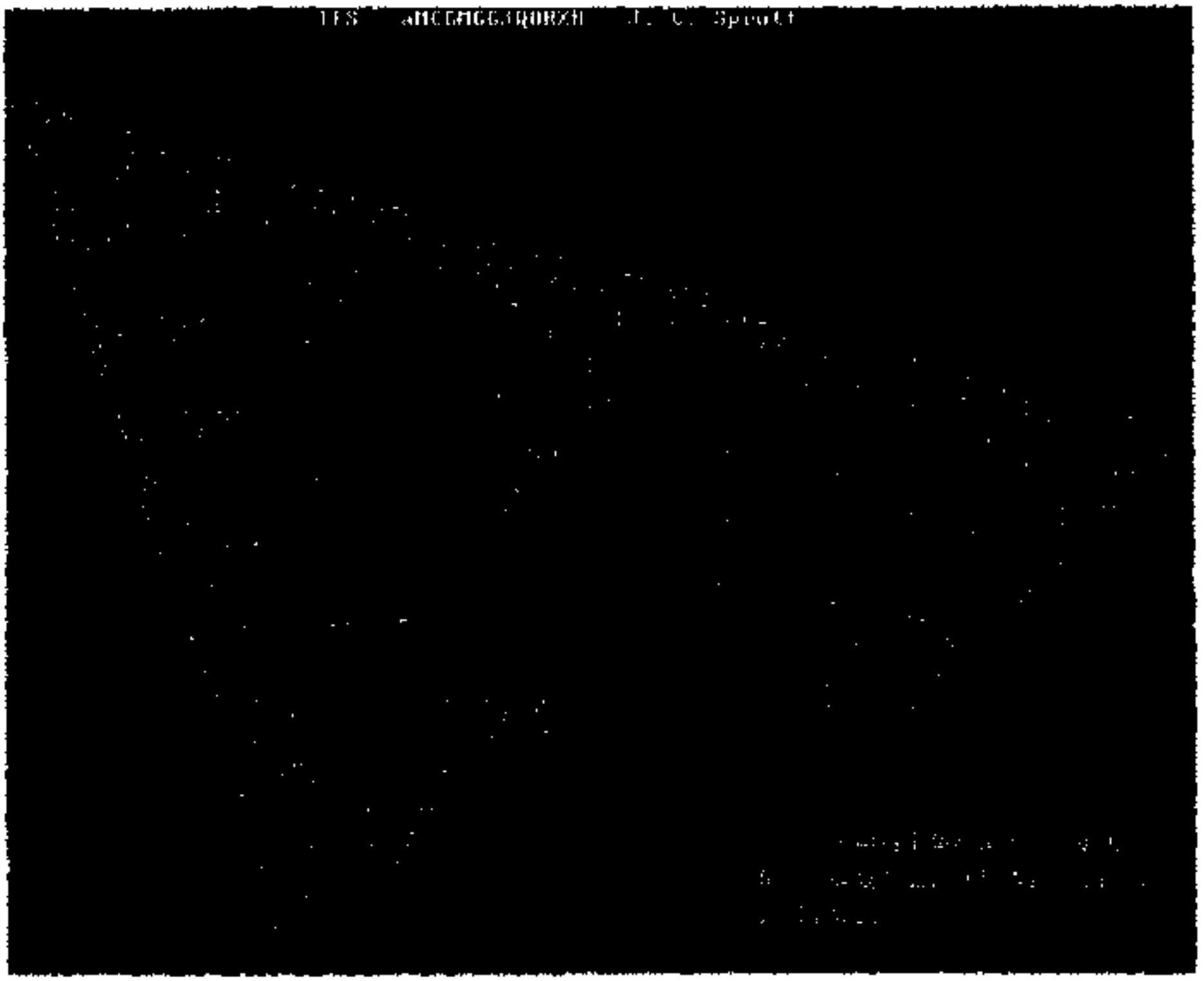
我们知道，市场上的众多参与者因为各种原因而确定了供给与需求关系。在交易市场中，供求关系的变化有可能是因为长线投资者收集或派发了大量的头寸，也有可能是因为短线小投资者为争抢几个点的盈利而做的交易。市场上的参与者人数和他们的交易理由几乎难以计数。因此，技术分析师认为，分析供求关系以及形成的相应价格是非常有用的。经济信息、公司状况及其他影响价格的信息往往是模糊、不及时甚至是错位的，但是价格数据却随手可得，非常准确，有据可查，而且很具体。在技术分析中，还有什么是比这个重要变量更可依赖的基础变量呢？而且，当人们在进行投资或交易时，正是价格而不是公司的盈利情况或者美联储的货币政策，决定了盈利或亏损。技术分析师的立身之本就在于价格决定了其成败。幸运的是，价格总是有趋势的。

趋势分类

每个时间跨度的周期里都存在相应的价格走势，时间跨度可以有无穷多个。投资者和交易员需要确定关注哪个时间跨度周期的价格走势。尽管这些周期的长短不同，但确定趋势的起点和终点的方法却是相同的。不同时间周期内的价格走势具有相似的模式，即本质上，价格走势是“分形”。分形在大自然中很常见，比如海岸线、雪花等事物的形状。如果你仔细比对不同的雪花，就会发现雪花都是六角形的，由中心向外有六条枝杈，而每一条枝杈上又分出更细的小枝杈。如果用显微镜观察，就可以看到每一条枝杈的内部结构和更下一级的枝杈形状大体相同。而这种独特形状和下一级更小的枝杈都呈现出相同的规律：小的枝杈和上一级的枝杈形状相同。这就是雪花的分形特征。这些枝杈虽然大小相异，但都有相同的形状。图2-3是利用计算机生成的几何分形图案，每一个角都是上一级的角的复制品，形状完全相同。

交易市场在不同的时间周期内，也表现出特征和形状相同的趋势，无论是长期、中期还是短期都是如此。因此，在做趋势分析时，时间跨度无关紧要，

因为不同时间跨度的趋势，所用的技术原理是相同的。具体关注哪个时间跨度，取决于投资者或交易者对哪个时间跨度感兴趣。



Courtesy of Dr. J.C. Sprott (http://sprott.physics.wisc.edu/fractals.htm)

图 2-3 利用计算机做出的分形图案

当然，这并不意味着我们可以忽视趋势的时间跨度这个因素。这是因为短期趋势构成了长期趋势的一部分，而要分析一定时段的趋势，就得分析这一时段内，以及之前和之后的长期和短期趋势。比如如果交易者对时间跨度为 10 周的价格走势感兴趣，那么也需要分析比 10 周更长的价格趋势，因为长期趋势会直接影响到短期趋势。同理，交易者也要分析短于 10 周的趋势，因为分析较短

期趋势可能尽早发现更长期趋势（10周）价格走势的早期信号。因此，无论交易者或投资者选择哪个时间跨度的趋势，都需要研究周期更长一点和更短一点的趋势

为了更清楚地分析趋势，技术分析师将趋势分为四大类：基本趋势（以月或年为周期）、次级或中级趋势（以周或月为周期）、短期趋势（以日为周期）以及日内趋势（以分钟或小时为周期）。查尔斯·H. 道[1]是道琼斯公司（Dow Jones Company）和《华尔街日报》（*Wall Street Journal*）的创始人，在19世纪首次提出了这个分类标准（但不包括日内趋势）。道氏也是世界上第一个提出如何确认基本趋势反转方法的人。因为他对金融交易领域做出了巨大贡献，所以道氏也被称为“技术分析之父”。我们将在第3章介绍技术分析发展史时，更详细地介绍道氏的贡献，第6章将深入地讨论他的理论体系。

技术分析的其他假设

市场趋势是技术分析理论最基本的原则。当然，我们研究的证券价格形成了走势。为了支持价格趋势这种观点，技术分析师还提出了技术分析的其他一些假设前提，我们在此做个简要回顾。

第一，技术分析师认为，价格是由供求双方的相互作用决定的。根据基础经济学理论，当需求增加时，市场价格上涨；当需求减少时，价格下跌。确定供求的一个因素是买卖双方对价格走势的预期（如果没有对股价上涨的预期就不会购买这只股票）。预期来自人们的决定，而决定会受到信息（感知的信息，无论是否正确）、情绪（贪婪、恐惧和希望）以及认知局限等因素影响。认知局限包括行为上的偏差、情绪，以及大脑内部的化学和生物电连接所产生的情感。现在有一门新学科叫作“神经金融学”（neurofinance），就是将神经科学应

---

[1] 后面简称道氏。——译者注

用于投资活动的跨学科研究。这门学科发现我们大脑的功能和如何投资、如何决策之间存在明显的联系。

第二，技术分析师认为，价格反映了一切，即价格可以涵盖一切与证券相关的信息，以及对基于这些信息的预期的解释等。这一观点首先由道氏提出，威廉·彼得·汉密尔顿（William Peter Hamilton）后来在《华尔街日报》的社论中又再次重申。1932 年，著名的道氏理论家罗伯特·雷亚（Robert Rhea）在评论股票市场平均值时写道：

> 平均值反映了一切：道琼斯运输业和工业平均指数每日收盘价的波动，综合反映了所有了解金融市场的人对市场的期望、失望和信息。正因为如此，所有未来事件的影响（不可抗力除外），都可以在价格波动中进行预测。平均值可以快速评估火灾和地震灾害之间的因果关系

这段话听起来有点像尤金·F. 法玛（Eugene F. Fama）关于有效市场假说（EMH）的著名观点："价格反映了所有信息。"只不过法玛所说的所有信息，更多是指特定股票的信息，并假定可以对这些信息做出即时和理性的解释。虽然，技术分析的前提包括了有效市场假说推崇者所秉持的价格决定论，但是却远比价格决定论更复杂。价格反映了一切——不仅反映了股票信息，还反映了所有影响股票价格的外部因素和对这些信息的解释（无论是否合理或者存在直接关联关系），以及基于信息形成的对市场的预期。在技术分析中，对信息的解释会受到"非理性亢奋"（irrational exuberance）的影响，导致人们要么过度乐观，要么过度悲观（Hamilton，1922）。

技术分析知识 2-2

罗闻全的适应市场假说

为了协调有效市场假说和行为金融理论的不同观点，罗闻全博士（Andrew Lo，麻省理工斯隆管理学院教授）提出了"适应性市场假说"（adaptive markets

hypothesis，2005）。罗闻全根据进化论、竞争、适应理论以及市场和参与者不断变化的自然选择过程，提出了一个理论框架。风险与收益之间的关系并不是固定不变的，而是随市场条件改变而变化的。因此，投资者不会去寻求最大收益，因为这样做的代价太大了，而是需要依赖经验和“尽可能准确的猜测”做出投资决定，这难免会让他们受到解释性偏差和行为上的偏差的影响（即情绪造成的影响）。只要市场是稳定的，这类方法就能给出令人满意的结果。但是如果经济环境发生了变化，这个方法就行不通了，那么投资者为了生产就必须去适应市场。相互作用的不同群体的规模和实力，引起了投资交易环境的变化。比如 1998 年俄罗斯政府债券违约期间，债券持有人为了获得流动性，吓坏了众多之前稳赚利差收益的投资者，导致了市场流动性衰竭。只有那些迅速适应市场的投资人得以幸存，而其他人只能自认倒霉。总之，投资策略在不断变化和发展；创新是生存的秘诀；最主要的目标是生存，而不是将风险收益的效用最大化。

第三，市场形成趋势运动，这一观点有一个重要推论：技术分析师认为价格并不是随机游走的。既然价格不随机游走，那么过去的价格就可以用于预测未来的价格趋势。本书第 4 章还将深入讨论这一点。技术分析师不接受股票价格随机游走的观点。

第四，技术分析假定，原则上，历史会不断重演（或者像马克·吐温所说：“历史不会简单重复”），并且人们的行为也会与过去同类情况中的行为模式类似。相似行为会形成可预测的模式。但是市场中的这些行为模式不会完全相同，它们还会受到技术分析师在解释时的各种偏差的影响。这是技术分析中最具争议的一个方面。人们对此观点的看法长期未达成一致，直到最近，才用较为成熟的统计学方法进行了研究（详见第 4 章）。

第五，技术分析师还认为，与趋势线一样，这些价格变化模式也具有分形特征（见图 2-4）。每位投资者或交易者在操作中都有自己感兴趣的时间跨度。